

26.03金丽衢解析

一、选择题 (第1-12题)

题号	答案	解析
1	B	
2	D	
3	C	C不正确 ，备份数据是为了防止数据丢失（应对系统内部风险），但不能消除对外部环境（如电力、网络）的依赖。
4	A	A正确 ，C/S架构中，客户端可以分担部分计算和存储任务，从而降低服务器负载和通信开销；但开发难度通常比B/S架构高，此处表述“降低开发难度”存疑，但结合参考答案A为正确选项，可能强调其降低通信开销的优势。 B错误，无线网络（如Wi-Fi）使用无线电波作为传输介质。 C错误，服务器可以部署在局域网，也可以部署在公网或云端。 D错误，任何网络通信都需要协议支持（如HTTP/HTTPS, TCP/IP）。
5	D	A错误，服务器和工作站可以使用不同的操作系统（如服务器用Linux，工作站用Windows）。 B错误，服务器性能与CPU、内存、存储器容量等多方面相关。 C错误，智慧医疗系统是面向具体应用的应用软件，而非系统软件（如操作系统）。 D正确 ，医院自助终端是看得见摸得着的硬件设备。
6	B	256色 = 2^8 色，即每像素8bit = 1Byte。 每帧图像大小*总帧数 $1024 * 768 * 8B * 5分钟 * 60秒/分钟 * 25帧/秒 / 8 / 1024 / 1024$ 压缩比：5625 MB : 45 MB = 125 : 1。
7	A	函数 $f(a, b)$ 的功能是计算 a 的 b 次方 (a^b)。其利用了指数的二分思想： - 若 b 为偶数： $a^b = (a*a)^{(b//2)}$ - 若 b 为奇数： $a^b = (a*a)^{(b//2)} * a$ 计算 $f(2, 10)$ ： $f(2, 10) \rightarrow f(4, 5) \rightarrow f(16, 2)^4 \rightarrow f(256, 1)^4 \rightarrow f(65536, 0)^4 * 256^4 \rightarrow 1 * 256^4 = 1024$ 。 最终结果为 1024 。

8	B	初始条件：队列队首为 1←[1, 9, 5, 2, 6] ←队尾，栈S为空。 模拟过程简述如下：第一步，比较队首元素 1 与栈顶（为空），满足出队入栈条件。第二步，比较队首元素 9 与栈顶元素 1，满足入栈条件。第三步，比较队首元素 5 与栈顶元素 9，此时 5 < 9，需要先将栈顶元素 9 出栈并入队尾，再将 5 出队入栈。依此类推，后续步骤依次处理队列剩余元素 2, 6, 1... 在执行完整套比较和迁移规则后，队列最终形态将循环往复，栈内所有元素将从大到小排列，最终的栈顶元素确定为 9。
9	B	前序序列为 A-B-C-D-E，后序序列为 E-D-C-B-A。 - 根节点确定：前序遍历的第一个节点 A 是整棵树的根节点，后续遍历的最后一个节点 A 也是根节点。 - 子树分析：由于前序遍历的第二个节点是 B，后序遍历的倒数第二个节点也是 B，这表明所有节点都在根节点 A 的左子树上，整棵树退化成一条深度为 5 的单链。 B 选项不正确：这种完全左倾的单链形态二叉树是唯一的，不存在其他可能的结构。
10	A	程序逻辑：遍历输入字符串，使用一个标志变量 flag。 当小写字母且 flag 为 True 时，后移2位；$((\text{ord}(s[i]) - 95)) \% 26 + 97, -95$即$-97+2$，后移2位 当大写字母且 flag 为 True 时，前移1位，变换完成后将 flag 置为 False； 当遇到非字母字符或 flag 为 False 时，则直接拼接该字符，并将 flag 置为 True。 模拟执行过程： 'A'：flag 初始为 True，遇到大写字母，得到 'Z'，随后将 flag 置为 False。 'B'：flag 为 False，直接拼接 'B'，并将 flag 置为 True。 'x'：flag 为 True，遇到小写字母，得到 'z'，随后将 flag 置为 False。 'y'：flag 为 False，直接拼接 'y'，并将 flag 置为 True。 '#'：非字母字符，直接拼接 '#'，并将 flag 置为 True。 'C'：flag 为 True，得到 'B'，随后将 flag 置为 False。 'd'：flag 为 False，直接拼接 'd'，并将 flag 置为 True。

11	D	给出的程序段是冒泡排序。外层循环 i 从 0 遍历到 $\text{len}(a)-2$，内层循环 j 应正确遍历每一轮待排序的部分。在标准的冒泡排序中，经过第 i 轮排序后，数组末尾的 i 个元素已处于正确位置。因此，内层循环的典型范围是 $\text{range}(\text{len}(a) - i - 1)$，即只比较未排序部分的相邻元素。 逐项分析选项，判断哪一项作为内层循环范围无法实现正确的冒泡排序： • D. $i, \text{len}(a)-1-i$：起始索引为 i，但终止索引 $\text{len}(a)-1-i$ 会随着 i 的增大而减小。例如，当 $i=0$ 时，比较索引 0 到 7；当 $i=3$ 时，则只比较索引 3 到 4。这将导致每次比较范围都在向中间收缩，会漏掉对数组前半部分关键元素的必要比较，无法实现完整的冒泡排序过程，因此此选项不正确。
12	C	程序功能是计算数组 a 的最长递增子序列 (LIS) 的长度。$\text{num}[i]$ 表示以元素 $a[i]$ 结尾的最长递增子序列长度。 重新审视线段逻辑：代码中的核心判断条件是 $\text{if } a[j] > a[i] \text{ and } \text{num}[j] \geq \text{num}[i]$。注意，它是在寻找 j ($j < i$)，使得 $a[j] > a[i]$ 且 $\text{num}[j] \geq \text{num}[i]$。这意味着，程序实际上是在为每个 $a[i]$ 寻找前面比它更大的元素，并在此基础上累加 num 值。这并非求解严格意义上的“递增”子序列（后$>$前），而是求解最长递减子序列的条件（后$<$前）。 使用给定数组 $a = [9, 7, 5, 8, 4, 6, 3, 2]$ 按此逻辑重新模拟： • $i=0$ (9): $\text{num}[0] = 1$ • $i=1$ (7): 检查 $j=0$ ($9>7$ 成立，且 $\text{num}[0]=1 \geq \text{num}[1]$ 的初始值0)，则 $\text{num}[1] = \text{num}[0] + 1 = 2$ • $i=2$ (5): 检查 $j=0$ ($9>5$ 成立，$\text{num}[0]=1 \geq \text{num}[2]$ 的当前值0)，$\text{num}[2]$ 更新为 $\text{num}[0]+1=2$；再检查 $j=1$ ($7>5$ 成立，$\text{num}[1]=2 \geq \text{num}[2]$ 的当前值2)，$\text{num}[2]$ 更新为 $\text{num}[1]+1=3$ • 依此类推，最终得到的 num 数组为 $[1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6]$，其中最大值为 6。

二、非选择题

第13题 (7分)

(1) 答案：25,35,30,5

- **解析：**题目要求选择连续排列的货物，总重量不超过载重100kg，且总重量最大。若有多个最大组合，选最后一个。

(2) 代码填空：

① $j < \text{len}(a)$

- **解析：**外层while循环控制右指针j的移动，j需要遍历数组a，所以条件是j小于数组长度。

② `s -= a[i]` 或 `s = s - a[i]`

- **解析：**当子数组和s大于载重weight时，需要移动左指针i来减少总重量。因此，将a[i]从s中减去，然后i加1。

③ `s >= bests`

- **解析：**当找到不超过载重的子数组时 (`s <= weight`)，需要更新最优解。题目要求“最大载重”且“若有多个组合满足要求则选取最后一个”，因此当s大于等于当前记录的最大重量bests时，就更新记录。使用>=可以实现“选取最后一个”的要求。

第14题 (10分)

(1) 答案：B

- **解析：**智能终端需要将采集的数据发送给服务器，同时也需要接收来自服务器的控制指令（如控制风扇），因此是双向通信。

(2) 答案：BD

- **解析：**
 - A：服务器处理数据后写入数据库是内部操作，与网络是否断开无关。
 - B：浏览器查看历史数据需要通过网络访问服务器，网络断开则受影响。
 - C：智能终端采集传感器数据是本地操作，不受影响。
 - D：自动调节执行器依赖于服务器处理数据后发回的指令，网络断开则无法完成自动调节。

(3) 答案：BC

- **解析：**
 - A：错误。系统数据不仅来自传感器（如温度），还有用户配置、控制指令等。
 - B：正确。在终端进行初步处理（如滤波、聚合）可以减少上传的数据量，节省带宽。
 - C：正确。增加采集间隔，单位时间数据量减少，数据库存储压力减小。
 - D：错误。用户通常通过Web服务器等中间层访问数据，而非直接访问数据库。

(4) 答案示例：

- **传感器：**湿度传感器
- **功能：**监测室内湿度，当湿度过高时联动除湿设备，防止物品霉变或设备受潮。（其他合理答案如：光照传感器、CO₂浓度传感器等也可）

(5) 答案：① A ② C ③ E

• 解析：

- ① 需要筛选出温度超过平均温度`val`的数据行。`df[df.温度 >= val]`是正确的布尔索引方式。
- ② 图b的横坐标`x`是“小时”，纵坐标`y`是“温度”，且`x`的值是`[0, 5, 10, 15, 20]`，呈递增排列。因此需要对筛选后的`df2`按“小时”升序排序，`ascending=True`。
- ③ 需要找出超过平均温度次数最多的日期。`df3`已经是按日期统计次数的DataFrame，并已按次数降序排序。要获取次数最多的日期，应取第一行的‘日期’列，即`df3.at[0, '日期']`。